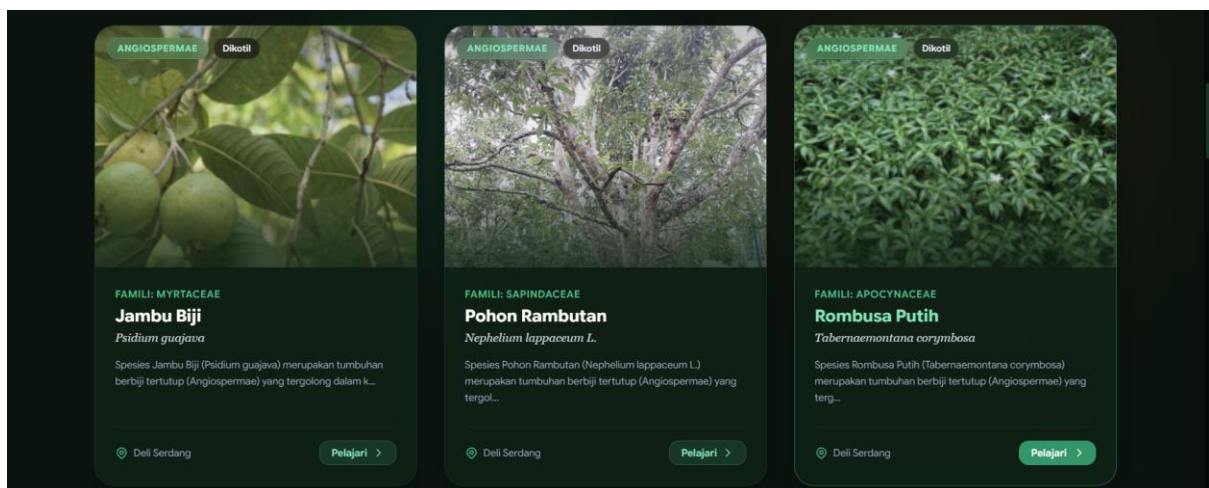


1. LATAR BELAKANG



2. Card



3. Kurikulum (Update dari Dosen/Admin)



4. Katalog Filter

KATALOG HERBARIUM DIGITAL

Galeri Tumbuhan Phanerogamae

Jelajahi dan pelajari 133+ spesimen tumbuhan berbiji (Gymnospermae & Angiospermae) hasil observasi ekosistem Sumatera Utara.

CARI SPESIMEN

KELOMPOK UTAMA

KELAS KOTILEDON

FAMILI TAKSONOMI

LOKASI KABUPATEN

Nama Lokal atau Ilmiah...

Semua Kelompok

Semua Kelas

Semua Famili

Semua Kabupaten

Pilih filter dropdown di atas untuk menyaring katalog spesimen berdasarkan klasifikasi dan lokasi observasi.

Terapkan Filter

Menampilkan 1 - 12 dari total 133 Spesimen

5. Tipe Modul Pembelajaran

MEDIA PEMBELAJARAN DIGITAL

Modul & Teori Botani Phanerogamae

Pelajari materi terstruktur mengenai klasifikasi, morfologi, anatomi, dan reproduksi tumbuhan berbiji disertai evaluasi pemahaman (pretest & posttest).

Modul #1

Kurikulum Biologi

Pengenalan Botani Phanerogamae (Tumbuhan Berbiji)

Konsep dasar, klasifikasi utama, dan signifikansi evolusioner dari tumbuhan berbiji (Spermatophyta/Phanerogamae) dalam ekosistem terrestrial tropis.

Estimasi Waktu: 45 Menit

Evaluasi Kuis: Terintegrasi

Mulai Belajar →

6. Detail Modul Pembelajaran (Bisa diupdate dari Role Dosen/Admin)

1. Karakteristik Umum Gymnospermae

Gymnospermae (dari bahasa Yunani: *gymnos* = telanjang/terbuka, *sperma* = biji) adalah tumbuhan berkayu dengan bentuk habitus berupa pohon atau perdu. Kelompok ini memiliki sejarah evolusi yang sangat tua semenjak era Paleozoikum.

Struktur Anatomi & Morfologi:

Batang: Berkambium kuat dengan pertumbuhan sekunder menghasilkan kayu berlingkaran tahun. Xilem didominasi oleh trakeida dengan noktah berhalaman.

Dau: Adaptasi xerofitik berupa bentuk jarum (pada konifer) atau helaian menyerupai palem (pada cycads) dengan kutikula tebal dan stomata terbenam (*sunken stomata*).

Alat Reproduksi: Berupa strobilus (runjung/kerucut). Strobilus jantan menghasilkan mikrospora (pollen), sedangkan strobilus betina menghasilkan megaspora (sel telur).

2. Klasifikasi Empat Kelas Gymnospermae

Dalam kurikulum botani Phanerogamae, Gymnospermae dikelompokkan menjadi 4 kelas utama:

Cycadopsida (Pakis Haji): Habitus menyerupai kelapa/palem berdaun menyirip tunggal. Contoh: *Cycas rumphii*.

Coniferopsida / Pinopsida (Konifer): Daun berjarum, selalu hijau (*evergreen*), penghasil resin ekstensif. Contoh: *Pinus merkusii* (Pinus Sumatera), *Araucaria heterophylla*.

Gnetopsida: Tumbuhan perantara yang memiliki pembuluh trakea sejati pada xilemnya. Contoh: *Gnetum gnemon* (Melinjo).

Ginkgoopsida: Tumbuhan fosil hidup berdaun bentuk kipas dengan pertulangan menggarpu. Contoh: *Ginkgo biloba*.

7. Tipe Kuis (Harus Login untuk Memulai Kuis, Tipenya Pilihan Ganda atau Essai atau Mix)



8. Tampilan registrasi

A screenshot of a student registration form. At the top center is a green square icon containing a white graduation cap. Below the icon, the title "Registrasi Mahasiswa" is written in white. Under the title, a subtitle reads: "Buat akun untuk mengikuti pretest & posttest pembelajaran Botani Phanerogamae". The form consists of several input fields, each with a label in green: "NAMA LENGKAP MAHASISWA" (with a placeholder "Contoh: Siti Aminah, S.Si."), "ALAMAT EMAIL AKTIF" (with a placeholder "contoh: siti.aminah@botani.ac.id"), "INSTITUSI / UNIVERSITAS / FAKULTAS" (with a placeholder "Universitas Negeri Medan"), "KATA SANDI (MIN. 8 KARAKTER)" (with a placeholder "*****"), and "KONFIRMASI KATA SANDI" (with a placeholder "*****"). At the bottom of the form is a green button labeled "Daftar Akun Mahasiswa". Below the button, there is a link that says "Sudah punya akun? Masuk ke akun Anda".

9. Tampilan Login



Masuk ke Platform

Akses herbarium digital & evaluasi pembelajaran
Phanerogamae

Kredensial Demo Akun: (Password: password)

Admin:	admin@botani.ac.id
Dosen:	dosen@botani.ac.id
Mahasiswa:	mahasiswa@botani.ac.id

ALAMAT EMAIL UNIVERSITAS / AKUN

contoh: mahasiswa@botani.ac.id

KATA SANDI (PASSWORD)

☐ Ingat sesi saya

Masuk Sekarang

Belum memiliki akun mahasiswa? [Daftar di sini](#)

10. Dashboard Admin

Panel Administrator Sistem

Kendali Sistem & Database Botani

Kelola data spesimen herbarium, modul pembelajaran, observasi lapangan, serta hak akses pengguna.

[+ Tambah Tumbuhan](#)[Bank Soal & Kuis](#)[Kelola User & Dosen](#)

133
SPESIMEN TUMBUHAN

133
TITIK OBSERVASI

5
MODUL PEMBELAJARAN

3
AKUN PENGGUNA

Spesimen Tumbuhan Terkatalog Terakhir

Jambu Air <i>Syzygium aqueum (Burm.f.) Alston</i>	flora_008
Manggis <i>Garcinia mangostana L.</i>	flora_009
Jambu Bol <i>Syzygium malaccense</i>	flora_100
Mangga <i>Mangifera indica L.</i>	flora_101
Pinus <i>Pinus merkusii</i>	flora_102

Akun Pengguna Terakhir

Administrator Botani admin@botani.ac.id	ADMIN
Dr. Budi Santoso, M.Si. dosen@botani.ac.id	DOSEN
Siti Aminah (Mahasiswa Biologi) mahasiswa@botani.ac.id	MAHASISWA

11. Katalog Tumbuhan

Katalog & Taksonomi

Manajemen Spesimen Tumbuhan

Kelola data taksonomi, morfologi biologi, serta dokumentasi herbarium digital untuk seluruh tumbuhan Gymnospermae & Angiospermae.

+ Tambah Spesimen Baru

PENCARIAN SPESIMEN

Cari nama lokal, ilmiah, atau kode...

KELOMPOK TUMBUHAN

-- Semua Kelompok --

Filter

KODE & GAMBAR	NAMA LOKAL / UMUM	NAMA ILMIAH (TAKSONOMI)	KELOMPOK	STATUS	Aksi
Flora_001 000001	Jambu Air	<i>Syaglum agatum (Burm.f.) Alston</i>	ANGIOSPERMAE	Dipublikasi	Ed Sal Hapus
Flora_002 000002	Mangga	<i>Garcinia mangostana L.</i>	ANGIOSPERMAE	Dipublikasi	Ed Sal Hapus
Flora_003 000003	Jambu Bol	<i>Syaglum malaccense</i>	ANGIOSPERMAE	Dipublikasi	Ed Sal Hapus
Flora_004 000004	Mangga	<i>Mangifera indica L.</i>	ANGIOSPERMAE	Dipublikasi	Ed Sal Hapus

12. Tambah spesies

Formulir Katalog

Tambah Spesimen Tumbuhan

Masukkan data identifikasi ilmiah, klasifikasi taksonomi, karakteristik morfologi, serta foto herbarium.

-- Kembali ke Daftar

1. Identifikasi & Klasifikasi Utama

KODE SPESIMEN *

CONTOH: BP-GYM-001

KELOMPOK TUMBUHAN *

Gymnospermae (Biji Terbuka)

TIPE KOTILEDON

-- Tidak Spesifik --

NAMA LOKAL / UMUM *

Contoh: Pinus Sumatera

NAMA ILMIAH (TAKSONOMI) *

Contoh: Pinus merkusii

OTORITAS PENEMU (AUTHOR)

Contoh: Jungh. & de Vriese

2. Hierarki Taksonomi Biologi

KINGDOM

Plantae

DIVISI / FILUM

Contoh: Tracheophyta / Coniferophyta

KELAS

Contoh: Pinopsida

ORDO / BANGSA

Contoh: Pinales

FAMILI / SUKU

Contoh: Pinaceae

GENUS / MARGA

Contoh: Pinus

3. Karakteristik Morfologi Organ

MORFOLOGI AKAR

Sistem perakaran tunggang/serabut, warna, struktur...

MORFOLOGI BATANG

Berkayu, percabangan monopodial/simpodial, permukaan kulit...

MORFOLOGI DAUN

Bentuk daun jarum/menyirip/menjari, tata letak, pertulangan...

MORFOLOGI BUNGA / STROBILUS

Bunga tunggal/majemuk, runjung jantan/betina (strobilus)...

15. Manajemen Kuis

Bank Soal & Kuis

Manajemen Kuis & Evaluasi

Kelola konfigurasi ujian kuis, nilai ketuntasan minimal (passing score), serta susun bank soal dan kunci jawaban.

+ Buat Kuis Baru

PENCARIAN KUIS

Carilah judul evaluasi atau kuis...

FILTER MODUL PERKULIAHAN

-- Semua Modul --

Filter

JUDUL EVALUASI & KUIS	MODUL TERKAIT	PASSING SCORE	DURASI	BANK SOAL	STATUS	AKSI
Kuis Evaluasi Modul 1 PILIHAN GANDA	Pengenalan Botani Phanerogamae (Tumbuhan Berbiyot)	70 / 100	30 MENIT	Kembali Soal (0)	Dipublikasi	Config Hapus

16. Buat kuis

Formulir Konfigurasi Kuis

Buat Kuis Evaluasi Baru

Tentukan judul kuis, durasi waktu pengerjaan, serta standar nilai ketuntasan (passing score).

-- Kembali

MODUL PERKULIAHAN TERKAIT *

-- Pilih Modul Perkuliahan --

JUDUL EVALUASI / KUIS *

Contoh: Kuis Evaluasi Modul 1: Taksonomi & Morfologi

TIPE KUIS *

Pilihan Ganda (Rekomenda✓)

PASSING SCORE (0-100) *

70

DURASI WAKTU (MENIT) *

30

STATUS PUBLIKASI KUIS *

Dipublikasi (Aktif dikerjakan Mahasiswa)

Batal

Simpan & Lanjutkan ke Bank Soal --

17. Manajemen Pengguna (Admin Only)

Kontrol Akses/Full Administrator

Manajemen Pengguna & Akun Dosen

Kelola daftar pengguna aktif, buat akun baru untuk Dosen Pengampu, atau hapus akses pengguna dari sistem.

+ Buat Akun Dosen Baru

PENCARIAN PENGGUNA

Carilah nama, email, atau institusi...

FILTER PERAN (ROLE)

-- Semua Peran --

Filter

NAMA PENGGUNA	EMAIL	PERAN (ROLE)	INSTITUSI	STATUS	AKSI
Ad Administrator Botani	ad@unghatani.ac.id	ADMIN	Universitas Negeri Medan	Aktif	Akun Aktif
Dr. Dr. Budi Santoso, M.Si	bs@unghatani.ac.id	DOSEN	Universitas Negeri Medan	Aktif	Hapus
Siti Siti Aminah (Mahasiswa Biologi)	sah@unghatani.ac.id	MAHASISWA	Universitas Negeri Medan	Aktif	Hapus

18. Dashboard dosen

Panel Dosen Pengampu

Dashboard Monitoring Pembelajaran

Pantau analitik evaluasi mahasiswa dan kustomisasi materi deskripsi ilmiah spesimen tumbuhan.

+ Tambah Tumbuhan

Modul Pembelajaran

Bank Soal & Kuis

1

TOTAL MAHASISWA TERDAFTAR

2

SESI KUIS DIKERJAKAN

90.0 / 100

RATA-RATA NILAI MAHASISWA

Aktivitas Evaluasi Terakhir Mahasiswa

Menampilkan 10 percobaan terakhir

MAHASISWA	MODUL / KUIS	SKOR PEROLEH	WAKTU SELESAI
Siti Aminah (Mahasiswa Biologi)	Kuis Evaluasi Modul 1	100	16 Jul 2026, 07:03
Siti Aminah (Mahasiswa Biologi)	Kuis Evaluasi Modul 1	80	16 Jul 2026, 05:44

19. Katalog Tumbuhan, Tambah Modul, dan Kuis juga ada di role Dosen

20. Dashboard Mahasiswa

BotaniPhanerogamae
SPERMATOPHYTA SUMATERA

BerandaGaleri TumbuhanModul PembelajaranTentang

Dashboard (Mahasiswa)

Panel Mahasiswa

Selamat Datang, Siti Aminah (Mahasiswa Biologi)!

Universitas Negeri Medan — Ikuti pembelajaran dan evaluasi Botani Phanerogamae.

Buka Modul Teori

Jelajahi Galeri

Modul Pembelajaran & Kuis Evaluasi

Riwayat Kuis Saya

Modul #1

Pengenalan Botani Phanerogamae (Tumbuhan Berbiji)

Konsep dasar, klasifikasi utama, dan signifikansi evolusioner dari tumbuhan berbiji...

Baca Teori

Mulai Kuis Latihan

Modul #2

Gymnospermae: Morfologi, Anatomi & Klasifikasi

Materi mendalam mengenai struktur strobilus, anatomi jarum pinus, serta empat kelas...

Baca Teori

Mulai Kuis Latihan

Modul #3

Angiospermae: Kelas Monokotil (Liliopsida)

Mempelajari karakteristik anatomi berikatan kolateral tertutup, akar serabut, perhiasan...

Baca Teori

Mulai Kuis Latihan

Modul #4

Angiospermae: Kelas Dikotil (Magnoliopsida)

Eksplorasi struktur pembuluh melingkar dengan kambium aktif, sistem akar tunggang...

Baca Teori

Mulai Kuis Latihan

Modul #5

Morfologi & Fisiologi Adaptasi Tumbuhan Berbiji

Pembahasan sintesis organ organ vegetatif, reproduksi generatif, pembuahan ganda, sert...

Baca Teori

Mulai Kuis Latihan

Kuis Evaluasi Modul 1

16/07/2026 14:03

Skor: 100

Kuis Evaluasi Modul 1

16/07/2026 05:44

Skor: 80

PANDUAN BELAJAR

Pelajari terlebih dahulu karakteristik taksonomi pada setiap kartu di [Galeri Tumbuhan](#) sebelum mengerjakan posttest akhir.

21. Contoh tampilan Kuis



SISA WAKTU Pengerjaan

29:58

PROGRESS TERJAWAB

0 / 1 Soal

Selesai & Kumpulkan --

NAVIGASI SOAL

1

☒ Sedang Dibuka

☐ Sudah Dijawab

☐ Belum Dijawab

Pertanyaan Nomor #1

Bobot Poin: 20

Apa ciri utama Angiospermae?

☐ A Biji tertutup bakal buah

☐ B Biji terbuka di runjung

-- Soal Sebelumnya

Soal Selanjutnya --